2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise temporal da integridade dos microelementos identificadores de projéteis de arma de fogo após imersão em sangue suíno

S.V. S. Rotta [a,*], L.H.S. Rotta[a], D.F. Garcia[b]

[a]*Polícia Científica do Paraná, Unidade de Execução Técnico Científica de Maringá, Maringá (PR), Brasil*
[b]*Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR, Paranavaí (PR), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: simone.santana@policiacientifica.pr.gov.br. Tel.: +55-44-3137-1042.*

Palavras-chave: exame pericial de confronto balístico; sangue; degradação de projéteis de arma de fogo; microelementos balísticos.

1. INTRODUÇÃO

Apesar da redução nos índices de violência letal observados no Brasil a partir de 2018, a arma de fogo permanece como vetor preponderante de mortalidade. Dados recentes indicam que esse instrumento foi utilizado em 73,8% das mortes violentas intencionais registradas no país [1].

A elevada prevalência de armas de fogo como instrumentos em crimes de homicídio ratifica a relevância da perícia criminal na produção de evidências materiais. Nesse contexto, a Balística Forense desempenha um papel fundamental que abrange desde a identificação técnica e testes de eficiência dos dispositivos até a microcomparação balística, técnica essencial para estabelecer o nexo causal entre os vestígios coletados no local do crime e a arma de fogo suspeita [2].

O exame pericial de microcomparação balística permite que um elemento de munição relacionado a um crime (projétil ou estojo) seja comparado ao elemento padrão de uma arma de fogo suspeita, por meio de características microscópicas convergentes, principalmente dos microestriamentos gravados na superfície do projétil durante sua passagem por um cano raiado de arma de fogo ou das características e microestriamentos causados na percussão da espoleta do estojo [2]. A maioria das características individuais de marcas encontradas em um projétil são decorrentes do processo de fabricação do cano da arma [3].

O referido exame de microcomparação balística consiste em comparar elementos de munição (projéteis e estojos) entre si, considerando suas características gerais e específicas, inicialmente por meio de inspeção visual e em seguida em microcomparador óptico ou virtual, buscando identificar as deformações normais características de cada arma que são impressas de forma única e identificável em seus elementos de munição, com o propósito de verificar se os elementos de munição são oriundos de uma mesma arma [4].

Entretanto, existem fatores externos que podem interferir na viabilidade de realização de exame de confronto balístico, como por exemplo, a deposição de elementos como materiais corrosivos, sangue, gesso, tinta, terra, entre outros. Tais elementos podem dificultar ou impedir o acesso do perito aos microelementos balísticos, prejudicando o resultado do exame pericial [5].

Os vestígios balísticos coletados em exames de locais de crime ou exames de necropsia por muitas vezes são acondicionados com sujidades por um extenso período de tempo até serem examinados, em consequência da demanda elevada de crimes cometidos com utilização de armas de fogo. Essas sujidades, como por exemplo o sangue, pode causar a oxidação/deterioração da superfície metálica de estojos e projéteis de armas de fogo, e em consequência, dos microestriamentos necessários para o exame de confronto balístico [6].

Dessa forma, a análise das interferências de vestígios de sangue por exemplo, torna-se necessária a fim de propiciar embasamento para o condicionamento e limpeza adequados dos vestígios balísticos.

2. OBJETIVO

O presente estudo objetiva analisar a influência do sangue na degradação de vestígios balísticos ao longo do tempo, pelo período de 24 semanas, utilizando a comparação balística para avaliar alterações nos microestriamentos em diferentes intervalos de exposição.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

A coleta dos projéteis padrão foi realizada de acordo com os procedimentos definidos no POP (Procedimento Operacional Padrão) n° 1.2 - Balística Forense (Versão 1.7 - publicado em outubro de 2022) da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Polícia Científica do Paraná [7]. Foram coletados 50 (cinquenta) projéteis padrão de pistola marca TAURUS, modelo G2C, calibre nominal 9 mm Luger (9x19), cano de 83 milímetros de comprimento, apresentando internamente 6 raias convencionais de orientação dextrógira. Foram utilizadas munições 9 mm Luger - não tóxicas (NTA), marca CBC e com projétil encamisado total ogival. Os projéteis em questão foram denominados de PQ01 a PQ50 (PQ = Projétil Questionado). O escopo do presente trabalho envolve os projéteis PQ01 a PQ38. Para o controle do experimento, selecionaram-se dois projéteis (amostras 'branco') que não foram imersos em sangue. Optou-se pela análise dos cavados, uma vez que por serem gerados a partir de contato com os cheios do raiamento do cano, é a região que possui maior quantidade de microelementos balísticos [3]. Foi escolhido 1 cavado de referência, em que se realizou uma marcação identificadora.

Foi utilizado sangue suíno obtido de abatedouro seguindo as recomendações do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) [8]. Após a coleta do sangue suíno, os projéteis foram submersos nesse material por um período de 24 horas. Decorrido esse tempo, os projéteis foram retirados, secos em temperatura ambiente e, posteriormente, acondicionados em embalagens plásticas transparentes, sem a realização de qualquer procedimento de limpeza. Optou-se pela utilização de sangue suíno devido à sua elevada similaridade hematológica com o sangue humano [5]. Ao longo do tempo, os projéteis foram retirados de suas embalagens e lavados, com utilização de cuba ultrassônica, água e detergente antiferruginoso.

A análise foi realizada por meio de microcomparação balística entre o projétil "branco" e os projéteis submersos em sangue suíno, nos períodos de 1 dia e 1, 2, 4, 12 e 24 semanas após o contato com o sangue, conforme ilustrado na Tab. 1.

Tabela 1. Distribuição dos projéteis conforme o período de análise após o contato com sangue suíno

PROJÉTEIS	OBSERVAÇÃO
PQ01 e PQ02	Controle / "Branco"
PQ03 a PQ08	Análise após 1 dia
PQ09 a PQ14	Análise após 1 semana
PQ15 a PQ20	Análise após 2 semanas
PQ21 a PQ26	Análise após 4 semanas
PQ27 a PQ32	Análise após 12 semanas
PQ33 a PQ38	Análise após 24 semanas

As imagens dos projéteis foram registradas em intervalos distintos e confrontadas com o grupo controle ('branco') sob diferentes ampliações (10x, 32x e 57x). O objetivo foi analisar, comparativamente, a evolução das alterações existentes nos microestriamentos do cavado de referência ao longo do tempo [9]. Para análise, foi utilizado o microcomparador óptico da marca Vision X, modelo Projectina.



Figura 1. Projéteis após imersão de 24h em sangue suíno. Fonte: (AUTORES, 2025).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os projéteis questionados PQ03 a PQ08 foram analisados 24 horas após a exposição ao sangue suíno, não sendo observadas alterações significativas na integridade dos microelementos ou nos estriamentos finos do cavado de referência (Fig. 2).

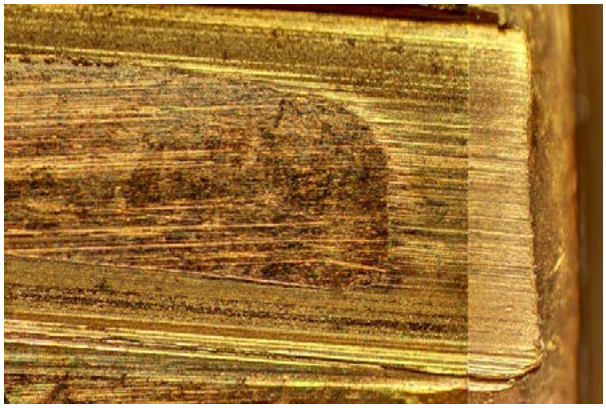


Figura 2. Projétil controle vs Projétil PQ08 (após 1 dia), visualizados em comparador balístico em zoom de 32x na região da base do cavado projétil. Fonte: (AUTORES, 2025).

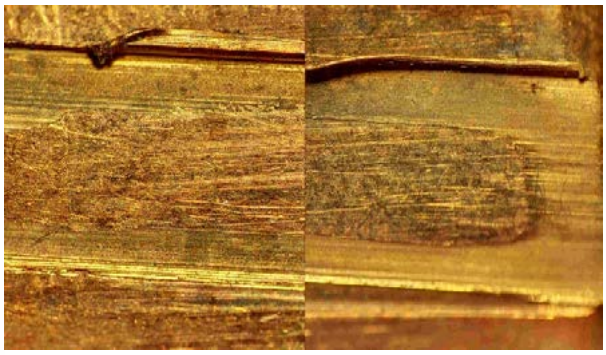


Figura 3. Projétil controle vs Projétil PQ08 (após 1 dia), visualizados em comparador balístico em zoom de 32x na região central do cavado do projétil. Fonte: (AUTORES, 2025).

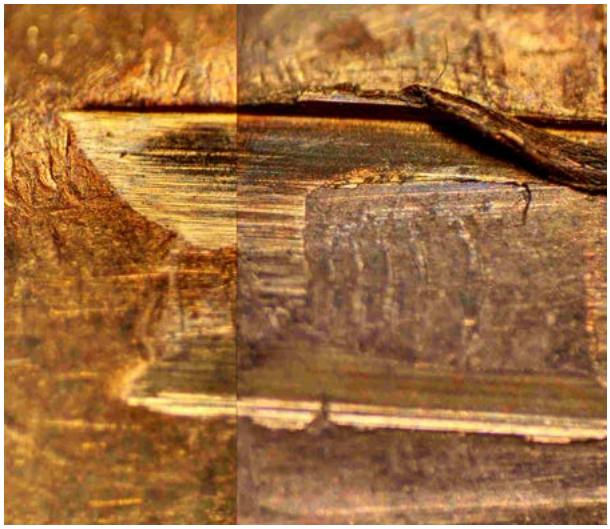


Figura 4. Projétil controle vs Projétil PQ08 (após 1 dia), visualizados em comparador balístico em zoom de 32x na região da ponta do cavado do projétil. Fonte: (AUTORES, 2025).

Similarmente, após 1 semana de contato com o sangue, os projéteis PQ09 a PQ14 foram examinados, permanecendo ausentes quaisquer modificações morfológicas relevantes (Fig. 5).

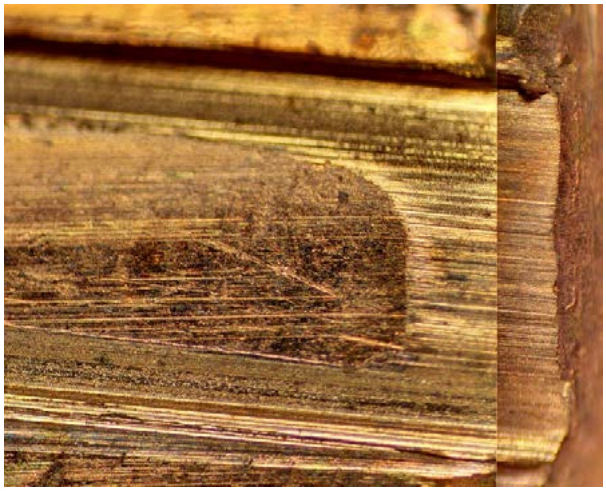


Figura 5. Projétil controle vs Projétil PQ14 (após 1 semana), visualizados em comparador balístico em zoom de 32x na base do cavado do projétil. Fonte: (AUTORES, 2025).

Entretanto, ao efetuar a análise dos projéteis PQ15 a PQ20 após 2 semanas do contato com sangue suíno, verificou-se degradação inicial dos estriamentos finos presentes nas extremidades da base dos cavados de referência, conforme pode ser observado na Fig. 6. Porém, ainda foi possível a realização de exame de confronto balístico, sem qualquer dificuldade adicional, por meio da análise dos microelementos presentes.

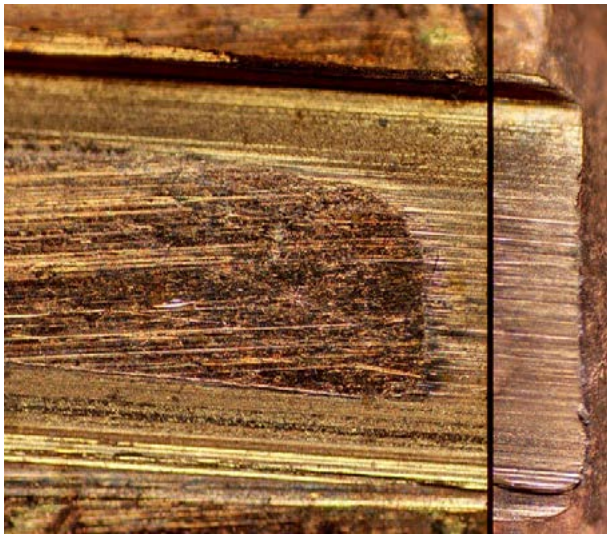


Figura 6. Projétil controle vs Projétil PQ20 (após 2 semanas), visualizados em comparador balístico em zoom de 32x na base do cavado do projétil. Fonte: (AUTORES, 2025).

Às 4 semanas após o contato com o sangue, os exemplares PQ21 a PQ26 apresentaram maior comprometimento dos microelementos quando comparados ao período anterior (com 2 semanas de exposição) (Fig. 7).

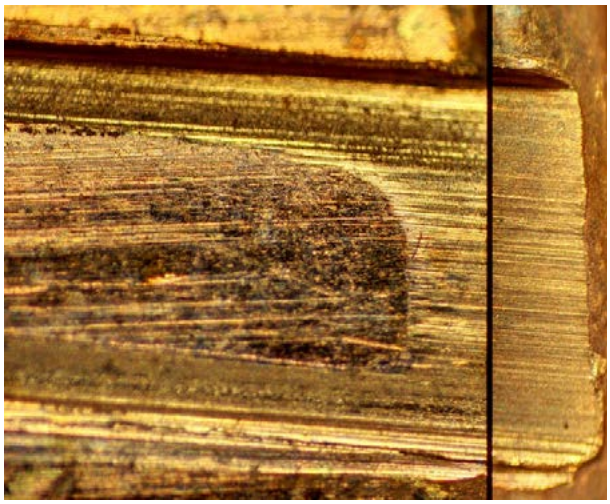


Figura 7. Projétil controle vs Projétil PQ26 (após 4 semanas), visualizados em comparador balístico em zoom de 32x na base do cavado do projétil. Fonte: (AUTORES, 2025).

Ao efetuar a análise comparativa após 12 semanas de exposição ao sangue suíno, observou-se degradação nas extremidades, porém não houve mudanças significativas se comparados ao tempo anterior (Fig. 8).



Figura 8. Projétil controle vs Projétil PQ32 (após 12 semanas), visualizados em comparador balístico em zoom de 32x na base do cavado do projétil. Fonte: (AUTORES, 2025).

Decorridos 24 semanas após exposição ao sangue suíno, a análise dos projéteis PQ33 a PQ38 revelou uma degradação substancial dos estriamentos finos nos cavados, com maior relevância na região central e ponta do cavado do projétil (Fig. 9, Fig. 10 e Fig. 11). Na base do cavado, constatou-se a destruição parcial desses elementos, especialmente nas extremidades superior e inferior. Contudo, apesar do desgaste observado, a presença de microelementos e estriamentos remanescentes manteve qualidade e quantidade suficientes para a viabilização do confronto balístico (Figura 8).

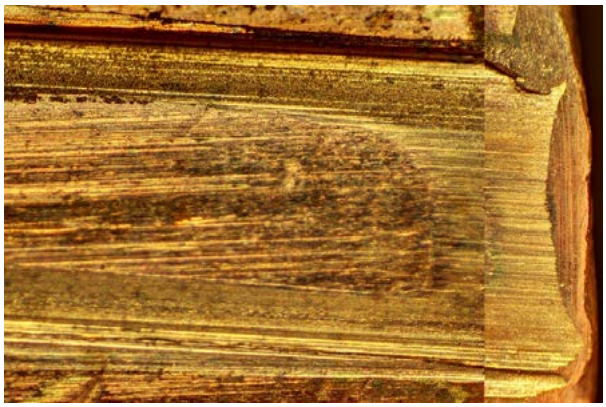


Figura 9. Projétil controle vs Projétil PQ38 (após 24 semanas), visualizados em comparador balístico em zoom de 32x na base do cavado do projétil. Fonte: (AUTORES, 2025).

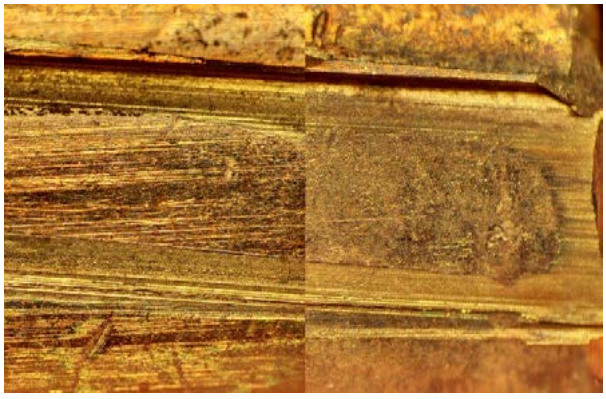


Figura 10. Projétil controle vs Projétil PQ38 (após 24 semanas), visualizados em comparador balístico em zoom de 32x na região central do cavado do projétil. Fonte: (AUTORES, 2025).

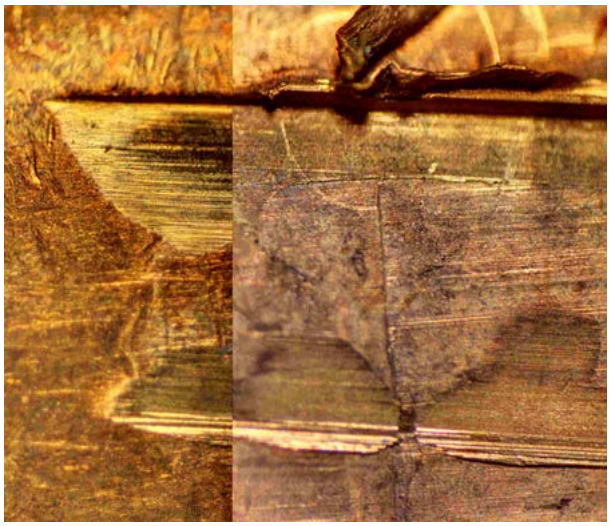


Figura 11. Projétil controle vs Projétil PQ38 (após 24 semanas), visualizados em comparador balístico em zoom de 32x na região da ponta do cavado do projétil. Fonte: (AUTORES, 2025).

4. CONCLUSÕES

Os resultados indicam que, nas primeiras 4 semanas após o contato com sangue suíno, o desgaste dos microelementos balísticos nos cavados de referência foi superficial, sem comprometer a integridade das amostras.

Todavia, nos intervalos entre 12 e 24 semanas, constatou-se uma degradação significativa, capaz de dificultar a a realização de exames periciais de microcomparação balística.

Ressalta-se que a utilização de projéteis com raiamento convencional — cujos estriamentos são inerentemente mais robustos — pode ter favorecido a preservação das marcas. Em contrapartida, a literatura e os danos observados sugerem que o raiamento poligonal seria muito mais suscetível a supressão de microelementos sob as mesmas condições [10].

Conclui-se, portanto, que a limpeza breve e adequada de vestígios balísticos coletados em locais de crime ou em exames de necropsia é essencial para a mitigação do desgaste morfológico para assegurar a nitidez dos estriamentos finos no exame microscópico.

Finalmente, ressalta-se que o presente trabalho avaliou a influência do sangue na degradação de elementos balísticos ao longo do tempo. Entretanto, destaca-se que outros fatores ambientais e físico-químicos, como umidade, temperatura, exposição ao oxigênio, tipo de solo, presença de agentes químicos e condições de armazenamento, entre outros, também

podem interferir significativamente nos processos de degradação e preservação dos vestígios balísticos, devendo ser considerados em estudos futuros para uma compreensão mais abrangente do fenômeno.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2025. Disponível em: https://forumseguranca.org.br. Acesso em: 24 abr. 2026.

[2] TOCHETTO, Domingos. Balística forense: aspectos técnicos e jurídicos. 9ª Edição. Campinas. Editora Millenium. 2018.

[3] MONTURO, Chris. Comparison of bullets. In: MONTURO, Chris (ed.). Forensic Firearm Examination. [S.l.]: Academic Press, 2019. p. 195-203. ISBN 9780128145395. Disponível em: https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814539-5.00009-5.

[4] CUTRIM, C. P.; PIRES, L. (coord.). Perícia Criminal: Balística Forense (Procedimentos Operacionais Padrão – v.3). Ministério da Justiça e Segurança Pública. Brasília. 2024.

[5] A.R.F. Neto. Limpeza de elementos municiais em balística forense. Dissertação de Mestrado, Departamento de Química, Universidade de Coimbra (2015).

[6] D. Rao; H. Singh; J. Mowatt. Effects of human decomposition on test fired bullet – an experimental research. Egyptian Journal of Forensic Sciences 6: 17-21 (2016).

[7]PARANÁ. Secretaria de Estado da Segurança Pública. Polícia Científica. POP nº 1.2 – Balística Forense: Procedimento Operacional Padrão. Versão 1.7. Curitiba: Polícia Científica do Paraná, out. 2022.

[8] CONSELHO NACIONAL DE CONTROLE DE EXPERIMENTAÇÃO ANIMAL (CONCEA). Resolução Normativa CONCEA nº 55, de 5 de outubro de 2022. Atualiza o texto da Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais em Atividades de Ensino ou de Pesquisa Científica – DBCA. Disponível em: <https://antigo.mctic.gov.br/mctic /opencms/legislacao/outros_atos/resolucoes/Resolucao_normativa_Concea_55_de_05102022.html>. Acesso em: 28 abr. 2026.

[9] D. F. Garcia; L. H. S. Rotta; S. V. S. Rotta. Deterioração de vestígios balísticos pela presença de resíduos de sangue ao longo do tempo. Trabalho de conclusão de curso, Programa de residência técnica em gestão da segurança pública, UNESPAR (2026).

[10] FELIX, O.; PALMA, J.; WHARTON, T. Glock Marking Barrels - An Evaluation of Individual and Subclass Characteristics. Theory and Practice of Forensic Science, v. 16, n. 2, p. 130-138, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-2-130-138.